

COSTO DE CAPITAL

Luis Mendoza

INTRODUCCIÓN

Para poder formar una empresa es necesario contar con una inversión inicial. El capital que conforma esta inversión puede venir de varias fuentes: dinero solo de inversionistas (personas físicas), de otras empresas (personas morales), de instituciones crediticias (bancos) o una mezcla de todas.

Lo que toca es calcular el costo asociado al capital aportado para así conocer el costo del capital de la empresa a formarse.

CASO I. UN SOLO INVERSOR

Se debe considerar una tasa aceptable de ganancia: la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (**TMAR**). Fuera de otros criterios, la TMAR debe considerar que el primer factor de referencia debe ser la tasa inflacionaria, ya que es la única forma de asegurar que el dinero no pierda poder adquisitivo.

Sin embargo, es necesario incluir otro factor. Un criterio es que la ganancia sobre la inflación debe rondar entre el 10 y el 15%. Y otro criterio a considerarse es el mercado de valores.

Supongamos que deseamos invertir en una empresa de lácteos. Un buen punto de partida es acceder a la información de empresas que se dediquen al mismo giro. Pensemos en Lala, cuyos reportes están en la [Bolsa Mexicana de Valores](#). Entramos al enlace *Empresas Listadas - > Información XBRL*. Luego seleccionamos *Archivos estándar XBRL -> Capitales* y en Clave de Cotización localizamos la empresa en cuestión. La periodicidad la dejamos en *Anual* y la fecha final la designamos como la más reciente disponible. Presionamos *Buscar* y descargamos el primer documento. Accedemos al apartado *Información financiera* y ahí estarán los datos que buscamos.

ESTADO DE LA INDUSTRIA

Lala ha tenido los siguientes rendimientos anuales durante 2023-2025:

Concepto	2023	2024	2025
Ingresos	98,987,000	100,677,000	106,938,000
Utilidad bruta	33,846,000	37,432,000	40,267,000
Utilidad de operación	6,179,000	7,858,000	8,143,000
Capital contable	10,955,000	11,861,000	13,047,000
Utilidad neta	2,925,000	2,731,000	3,618,000

Que expresados en términos de porcentaje, quedan como sigue:

Concepto	2023	2024	2025
Utilidad bruta	34.19%	37.18%	37.65%
Utilidad de operación	6.24%	7.81%	7.61%
Capital contable	11.07%	11.78%	12.20%
Utilidad neta	2.95%	2.71%	3.38%

No se promedian los valores, más bien se toman como extremos. Por ejemplo, podemos decir que Lala consigue utilidades mayores a 2.71%, pero menores a 3.38%. Por lo que una empresa que quiera dedicarse al mismo giro que Lala no puede esperar márgenes superiores al último dato, siempre y cuando la empresa se encuentre bien administrada.

RIESGO DEL MERCADO

Y por último, consideremos el estudio de mercado. Un consumo histórico inestable del producto implica una inversión de alto riesgo. Con eso en mente, las tasas recomendadas para cada grado de riesgo quedan en:

Grado de riesgo	Tasa de premio
Bajo	1-10%
Medio	11-20%
Alto	20~∞%

FÓRMULA

Recapitulando, tenemos cuatro factores:

- Tasa de inflación (i)
- Premio al riesgo (pr)
- Estado de la industria (β)
- Riesgo de mercado (rm)

El primero debe incluirse siempre, dejando esto al segundo a elección del inversor. Esto deja la fórmula, por ejemplo, así:

$$TMAR = i + rm + i \cdot rm$$

CASO II. VARIOS INVERSORES

Cada inversor debe calcular su **TMAR** de manera individual, bajo sus propios criterios. La diferencia está en considerar el porcentaje de participación.

Por ejemplo, consideremos un caso en el que una persona invertirá el 50%, una empresa aportará el 25% y un banco lo restante.

Cada actor calcula su respectiva TMAR. El banco solo agrega su tasa de interés. Cada TMAR se multiplica por el porcentaje de aportación para conocer su ponderación (o peso) y al final se suman los resultados. Al resultado final se le conoce como TMAR mixta global.

TMAR MIXTA GLOBAL

Considerando una inflación del 12%, un riesgo del 10% para inversor y del 12% para la empresa y una tasa de interés del 25% para el préstamo bancario, calculemos la TMAR individual:

- Inversionista: $0.12 + 0.10 + (0.12)(0.10) = 0.232$
- Empresa: $0.12 + 0.12 + (0.12)(0.12) = 0.2544$
- Banco: 0.25

Ponderamos:

Accionista	% Aportación	TMAR	Peso
Inversionista	0.50	0.232	0.116
Empresa	0.25	0.2544	0.0636
Banco	0.25	0.25	0.0625
Global			0.2421

CASO III. TASA DE RIESGO SOLICITADA

Esta entra cuando son los propios inversionistas quienes fijan la tasa que esperan obtener, basados en sus propios criterios o riesgos a tomar. Debe considerarse en lugar de la inflación.

EJERCICIOS

1. Una persona física quiere invertir en un negocio de venta de café de especialidad en la Ciudad de México. Su capital es 100% propio. Considere una inflación promedio anual estimada en México del 4.0% y una prima de riesgo (por la naturaleza del negocio y el mercado) del 12%. Calculemos la TMAR que esta persona debe exigir a su proyecto.
2. Una PYME quiere adquirir maquinaria para expandir su producción. El proyecto se financia en un 60% con capital propio de los socios y un 40% con un préstamo bancario. Tome en cuenta tanto una tasa de Interés del préstamo (antes de impuestos) del 15% anual y una exigencia de los socios por su inversión del 16%. Calculemos la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) o Costo de Capital Promedio Ponderado para esta PYME, si el ISR estimado es del 30%. Recordemos que el costo de la deuda después de impuestos (los intereses son deducibles) se calcula con:

$$\text{Costo} = i(1 - ISR)$$

EJERCICIOS (2)

3. Una persona tiene ahorros y debe decidir entre comprar un departamento para rentar o invertir su dinero en un Certificado de la Tesorería (CETES) a 1 año, que actualmente da un rendimiento del 10%. El rendimiento de CETES (tasa libre de riesgo) es del 10% y la prima de riesgo por invertir en bienes raíces (mantenimiento, desocupación, etc.) es del 4%. ¿Cuál es la TMAR que el inversionista debe usar para evaluar la compra del departamento?
4. Una empresa constituida como S.A. de C.V. tiene una estructura de capital donde el 50% son acciones y el 50% es deuda bancaria. El costo de las Acciones (R_e) es de 18%, la tasa de Interés es 12% y el ISR se queda en 30%. Calculemos la TMAR ponderada.

EJERCICIOS (3)

5. Un grupo de inversionistas (personas físicas) y una empresa (persona moral) crean un fideicomiso para desarrollar un parque industrial en el Estado de México. El capital proviene de tres fuentes.

- Aportación de Personas Físicas (Socios): 40% del capital. Exigen un rendimiento del 20% anual por el alto riesgo del proyecto.
- Aportación de Persona Moral (Inversionista Corporativo): 30% del capital. Exige un rendimiento del 15% anual.
- Préstamo Bancario: 30% del capital. Tasa de interés del 14% anual antes de impuestos.
- Tasa de ISR corporativo: 30%.

Calculemos la TMAR de este proyecto mixto.